

MODUL PEMBELAJARAN TEKNOLOGI

BabyGrow

Sistem Pemantauan Pertumbuhan Balita
berbasis Mobile, Cloud, IoT & AI

Panduan belajar untuk siswa SMA / SMK

Memahami fitur aplikasi, struktur database, rumus WHO, framework (Expo, React Native, Supabase), cara pakai setiap teknologi, serta alur deploy ke Android.

VERSI

2.0 · Juli 2026

LEVEL

SMA / SMK · Informatika

PROYEK

UIGM · Akademik

Cara memakai modul ini

Modul ini disusun seperti buku pelajaran singkat. Bacalah bab berurutan. Setiap bab punya tujuan belajar, penjelasan konsep, contoh, dan tip praktis.

Urutan belajar yang disarankan

1. Bab 1–2: paham masalah & gambaran teknologi.
2. Bab 3: pelajari framework satu per satu (inti coding).
3. Bab 4–5: hubungkan ke fitur & database nyata.
4. Bab 6: rumus kesehatan (matematika terapan).
5. Bab 7–9: IoT, AI, file proyek, setup & deploy.
6. Kerjakan latihan di akhir untuk mengecek pemahaman.

UNTUK SISWA SMA

Tidak perlu hafal semua nama library. Fokus: apa fungsinya, di file mana, dan bagaimana alur datanya dari layar HP sampai database.

BAB 01

Mengapa BabyGrow ada?

Stunting adalah kondisi tinggi badan anak jauh di bawah standar usianya. Di Indonesia, pemantauan pertumbuhan balita sering masih manual dan terlambat. BabyGrow membantu orang tua dan petugas mencatat tinggi-berat, menghitung status menurut standar WHO, serta memberi peringatan dini.

Apa yang dilakukan aplikasi?

- Mencatat pengukuran tinggi & berat balita.
- Menghitung z-score WHO (TB/U, BB/U, BB/TB).
- Menandai risiko stunting dengan bahasa yang mudah.
- Menyambungkan alat ukur pintar (Bluetooth / internet).
- Memberi resep MBG dan bantuan AI (chat & vision).

Dua peran pengguna

Di layar aplikasi	Di database	Tugas utama
Orang Tua	ROLE_USER	Pantau anak sendiri
Petugas / Perawat	ROLE_ADMIN	Lihat data kolektif + laporan

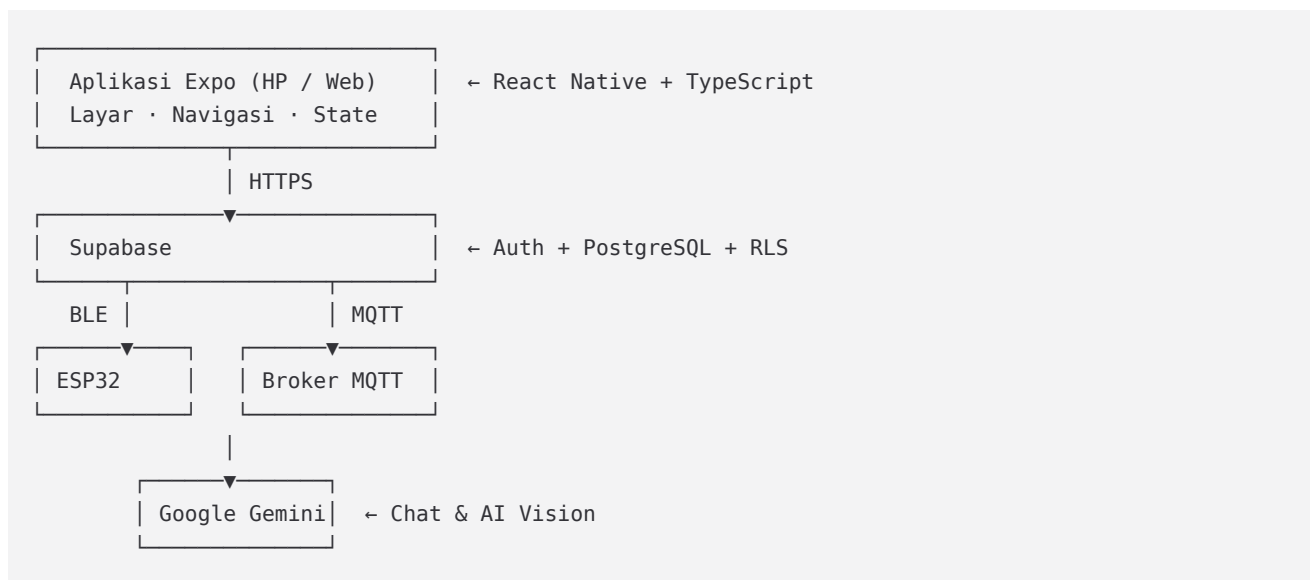
PENTING

Nama ROLE_USER / ROLE_ADMIN hanya untuk developer. Di UI selalu tulis “Orang Tua” atau “Petugas/Perawat”.

BAB 02

Arsitektur & tech stack

Bayangkan aplikasi seperti restoran: layar HP adalah ruang makan (UI), dapur adalah logika & layanan, gudang adalah database cloud.



Daftar teknologi (ingat fungsi, bukan sekadar nama)

Teknologi	Peran singkat	Versi proyek
Expo + React Native	Membangun aplikasi mobile lintas platform	Expo 54 · RN 0.81
TypeScript	JavaScript + tipe agar lebih aman	5.9
React Navigation	Pindah antar layar + tab role	v7
Zustand	State login / anak yang aktif	4.x
TanStack Query	Ambil & cache data dari cloud	5.x
Zod + RHF	Validasi form (nama, tanggal, dll.)	terbaru
Supabase	Akun, database, keamanan baris (RLS)	JS SDK
BLE + MQTT	Alat ukur → HP → cloud	ble-plx · paho
Gemini AI	Chat & estimasi tinggi dari foto	API
EAS Build	Membangun file APK Android	Expo cloud

ANALOGI SMA

Expo = “cetakan proyek siap pakai”. React Native = “bahasa UI HP”. Supabase = “akun + spreadsheet pintar di internet”. RLS = “aturan siapa boleh lihat baris data mana”.

BAB 03

Framework & cara pakainya

Bab ini paling penting untuk praktik. Setiap framework dijelaskan: apa itu, kenapa dipakai di BabyGrow, di mana filenya, dan cara memakai singkat.

3.1 Expo

Expo adalah platform di atas React Native. Kamu tidak perlu langsung mengutak-atik Android Studio untuk mulai. Perintah utama ada di folder mobile-app/.

```
cd mobile-app
npm install
npx expo start          # QR code / web / emulator
npx expo start --web     # uji di browser
npx expo start --clear  # bersihkan cache jika aneh
```

- File konfigurasi: app.json (nama app, ikon, izin kamera/Bluetooth).
- Build toko/APK: eas.json + perintah eas build (lihat Bab 9).

COBA SENDIRI

Jalankan `npx expo start` lalu tekan w untuk web. Pastikan `.env` sudah diisi dari `.env.example` agar login cloud berfungsi.

3.2 React Native + TypeScript

Setiap layar adalah komponen React (file `.tsx`). State lokal pakai `useState`; efek samping (ambil data) pakai `useEffect`. TypeScript menandai tipe data agar typo lebih cepat ketahuan.

```
// pola umum sebuah layar
export default function ContohScreen() {
  const [nama, setNama] = useState('');
  return (
    <View>
      <Text>{nama}</Text>
    </View>
  );
}
```

- Layar ada di `src/screens/` — contoh `UserDashboardScreen.tsx`.
- Komponen ulang-pakai di `src/components/common/`.
- Warna & font brand di `src/theme/` (primary `#b60059`, Plus Jakarta Sans).

3.3 React Navigation + RBAC

RBAC = Role-Based Access Control: menu berbeda menurut peran. File kunci: `src/navigation/AppNavigatorRBAC.tsx`.

1. Belum login → Auth stack (Login, Register, ...).
2. ROLE_USER → UserTabs (Beranda, Anak, Ukur, Resep, Profil).

3. ROLE_ADMIN → AdminTabs (Dashboard petugas, Data, ...).

TIP

Kalau setelah login menu salah, cek role di tabel profiles dan isi authStore.

3.4 Zustand (state auth)

Zustand menyimpan data yang banyak layar butuhkan, misalnya user & token. File: src/store/authStore.ts — fungsi login, logout, restore session.

```
// konsep pemakaian
const user = useAuthStore(s => s.user);
const logout = useAuthStore(s => s.logout);
await logout();
```

3.5 TanStack Query (data server)

Query = “ambil data dari Supabase lalu cache”. Mutasi = “ubah data lalu segarkan daftar”. Hooks di src/hooks/ misalnya useChildren, useMeasurements, useRecipes, useAdminDashboard.

- Keuntungan: loading/error otomatis, tidak perlu fetch berulang manual.
- Setelah ukur baru, invalidate query agar grafik & beranda ikut update.

3.6 React Hook Form + Zod

Form panjang (tambah anak, edit profil) memakai RHF. Schema Zod memastikan nama tidak kosong, tanggal valid, dll. sebelum disimpan.

3.7 Supabase (backend)

Supabase menggantikan backend custom untuk auth & database. Client JS: @supabase/supabase-js. URL & anon key dari .env (EXPO_PUBLIC_SUPABASE_*).

1. Auth: signUp / signInWithPassword / signOut / resetPassword.
2. Database: from('children').select().insert · update.
3. RLS: PostgreSQL memfilter baris menurut auth.uid() & role.

```
const { data, error } = await supabase
  .from('children')
  .select('*')
  .eq('parent_id', userId);
```

PENTING KEAMANAN

Jangan pernah commit Service Role key. Di aplikasi mobile hanya pakai anon key. Keamanan utama ada di RLS, bukan di menyembunyikan URL.

3.8 BLE, MQTT, Gemini (ringkas)

- BLE (react-native-ble-plx): scan & connect alat dekat HP — BLEService.ts.
- MQTT (paho-mqtt): pesan sensor lewat WebSocket — MQTTService.ts.

- Gemini: chat & vision — GeminiAIService.ts + EXPO_PUBLIC_GEMINI_API_KEY.

Detail IoT & AI di Bab 7. Detail rumus di Bab 6.

BAB 04

Fitur aplikasi (alur pengguna)

4.1 Alur pertama kali

1. SplashScreen — logo & brand.
2. Onboarding 5 slide (OnboardingScreen + assets/images/onboarding/).
3. Login / Daftar. Key selesai onboarding: @babygrow/onboarding_done_v4 di App.tsx.

4.2 Fitur orang tua

Fitur	Yang dipelajari	File utama
Beranda	Ringkas status & z-score	UserDashboardScreen.tsx
Data anak	CRUD + data ortu lokal	Children / Add / Detail
Ukur manual	Input → WHO → simpan	ManualMeasurementScreen
Pairing alat	Bluetooth awam	PairingModal · BLEService
AI Vision	Estimasi tinggi foto	AIVisionStadiometerScreen
Grafik	Tren vs WHO	GrowthScreen · GrowthChart
Resep MBG	Bahan & langkah masak	RecipeListScreen
AI Chat	Tanya tumbuh kembang	AIAssistantScreen
Panduan	Bahasa awam	Guide · Help

4.3 Fitur petugas

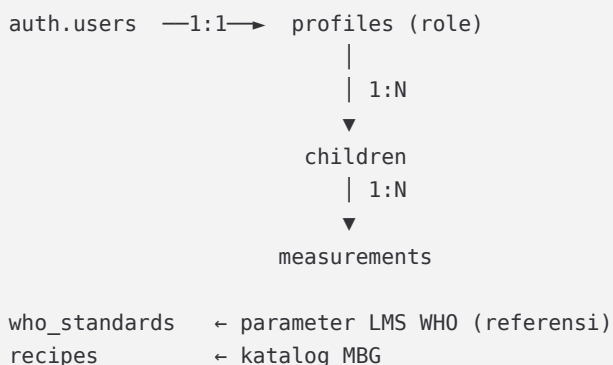
- Dashboard statistik: AdminDashboardScreen + useAdminDashboard.
- Pencarian semua balita, export CSV (csvExport.ts).
- Health check cloud/alat: SystemHealthService.ts.

BAB 05

Struktur database

Sumber kebenaran: mobile-app/supabase/schema.sql dan seed.sql.

5.1 ERD logis



5.2 Tabel inti

Tabel	Isi penting
profiles	id=user, email, full_name, role, lokasi petugas
children	parent_id, name, gender, date_of_birth, birth_tb/bb
measurements	height_cm, weight_kg, z_score_*, stunting_risk, source
who_standards	L, M, S per usia / gender / indikator
recipes	bahan[], langkah[], kalori, rentang usia

5.3 Kolom measurements yang wajib dipahami

Kolom	Arti
z_score_hfa	Tinggi menurut usia (utama untuk stunting)
z_score_wfa	Berat menurut usia
z_score_wfh	Berat menurut tinggi
stunting_risk	normal at_risk stunted severe
source	manual ble mqtt ai_vision

5.4 RLS (keamanan baris)

RLS = aturan di database: orang tua hanya melihat anak miliknya; petugas bisa melihat lebih luas sesuai policy. Perbaikan recursion login: fix-login-rls.sql (fungsi is_admin).

CATATAN DESAIN

Tinggi/berat/golongan darah orang tua disimpan di perangkat (`parentalMetricsStorage.ts`), belum wajib jadi kolom di Supabase.

BAB 06

Rumus & contoh hitung

6.1 Usia dalam bulan

WHO memakai usia dalam bulan untuk memilih baris LMS. Fungsi: `calculateAgeInMonths()` di `zScoreCalculator.ts`.

6.2 Z-score metode LMS (WHO)

$$Z = ((X / M)^L - 1) / (L \times S)$$

Simbol	Arti
X	Nilai ukur (tinggi cm atau berat kg)
L	Lambda (Box-Cox) dari tabel WHO
M	Median referensi untuk usia itu
S	Koefisien variasi
Z	Berapa jauh dari median (satuan SD)

Jika L mendekati 0, bentuk disederhanakan menjadi $Z \approx (X - M) / (M \times S)$.

Contoh pemahaman (bukan angka klinis resmi)

Anak usia tertentu punya M tinggi = 85 cm. Diukur X = 80 cm. Jika hasil $Z \approx -2,1$ maka tingginya sekitar 2 SD di bawah median → masuk zona stunted menurut aturan aplikasi.

6.3 Klasifikasi risiko (kode BabyGrow)

Kondisi Z (TB/U)	Level	Arti untuk siswa
$Z \geq -1$	normal	Pertumbuhan oke
$-2 \leq Z < -1$	at_risk	Perlu dipantau
$-3 \leq Z < -2$	stunted	Indikasi stunting
$Z < -3$	severe	Stunting berat

PENTING

Angka di app untuk skrining & edukasi. Keputusan medis tetap ke tenaga kesehatan.

6.4 Tinggi dewasa mid-parental (Tanner)

$$\text{Laki-laki: } (Tayah + Tibu + 13) / 2$$

Kisaran tipikal: hasil $\pm 8,5$ cm. File: parentalGrowth.ts.

Contoh latihan

Ayah 170 cm, ibu 155 cm, anak laki-laki $\rightarrow (170+155+13)/2 = 169$ cm. Kisaran $\approx 160,5-177,5$ cm.

6.5 Golongan darah ABO (edukasi)

Dari golongan ibu & ayah, daftar kemungkinan anak (tanpa Rh). Contoh: $O \times O \rightarrow O$; $A \times B \rightarrow O/A/B/AB$.

Fungsi: possibleChildBloodTypes().

BAB 07**IoT & AI — cara kerja****7.1 Bluetooth Low Energy (BLE)**

Seperti menyambungkan earphone: HP dan alat harus dekat. Firmware alat: ESP32_BLE_Firmware.ino. Di app: BLEService + PairingModal.

CATATAN PERANGKAT

BLE penuh biasanya butuh development/preview build (EAS), bukan Expo Go biasa.

7.2 MQTT

MQTT = protokol pesan ringan. Alat/broker mengirim topik sensor; app berlangganan lewat WebSocket (EXPO_PUBLIC_MQTT_WS_URL). Setelah data masuk, MeasurementSyncService menghitung WHO lalu menyimpan ke Supabase.

7.3 Alur pengukuran end-to-end

```
Input: Manual / BLE / MQTT / AI Vision
  → MeasurementSyncService
    · usia bulan
    · ambil LMS (who_standards → fallback lokal)
    · hitung z_score_hfa / wfa / wfh
    · tentukan stunting_risk
    · INSERT measurements
  → UI refresh (React Query)
```

7.4 Google Gemini

- Chat: AIAssistantScreen — konteks tumbuh kembang.
- Vision: foto anak → estimasi tinggi (skrining, bukan alat klinis).
- Butuh EXPO_PUBLIC_GEMINI_API_KEY + internet.

BAB 08

Peta file proyek

Hafalkan “peta”, bukan semua baris kode.

Lokasi	Isi
mobile-app/App.tsx	Splash → onboarding → navigator
src/navigation/	RBAC tabs & stack
src/screens/	Semua layar UI
src/components/	Tombol, modal, chart, dll.
src/services/	BLE, MQTT, Sync, Gemini, Health
src/hooks/	React Query hooks
src/store/	Zustand auth/child
src/utils/	z-score, parental, CSV, alert
src/theme/	Warna, font, spacing brand
supabase/*.sql	Schema, seed, RLS, demo user
ESP32_BLE_Firmware.ino	Firmware alat ukur
docs/	Modul pembelajaran (MD + PDF)

BAB 09

Setup lokal & deploy

9.1 Persiapan database

1. Buat project di Supabase.
2. Jalankan schema.sql lalu seed.sql di SQL Editor.
3. Opsional: seed-demo-users, reset-demo-passwords, promote-admin, fix-login-rls.

Demo (setelah reset password): parent@babygrow.local / Parent1234 · admin@babygrow.local / Admin1234

9.2 Menjalankan app lokal

```
cd mobile-app
cp .env.example .env
# isi SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, MQTT_*, GEMINI_*
npm install
npx expo start
```

9.3 Deploy Android (EAS)

```
cd mobile-app
eas login
./scripts/eas-set-secrets.sh
eas build --platform android --profile preview --non-interactive
```

Profile	Kegunaan
development	Dev client + BLE native
preview	APK uji internal (demo)
production	Rilis lebih luas

Panduan lengkap: mobile-app/EAS-BUILD.md

BAB 10

Latihan & kunci jawaban

Soal

1. Jelaskan perbedaan BLE dan MQTT dengan analogi sehari-hari.
2. Sebutkan 3 tanggung jawab Expo dalam proyek BabyGrow.
3. Hitung mid-parental laki-laki: ayah 172 cm, ibu 158 cm. Berapa kisaran $\pm 8,5$?
4. Jika $z_{TB/U} = -2,4$, level `stunting_risk` apa menurut tabel Bab 6?
5. File mana yang memutuskan `UserTabs` vs `AdminTabs`?
6. Mengapa aplikasi mobile hanya boleh memakai anon key Supabase?
7. Sebutkan 4 nilai source pada measurements.

Kunci singkat

- 1. BLE = bicara jarak dekat seperti earphone; MQTT = kirim pesan lewat internet/broker.
- 2. Menjalankan dev server, mengelola config native (`app.json`), memudahkan build EAS.
- 3. $(172+158+13)/2 = 171,5 \text{ cm} \rightarrow$ kisaran 163–180 cm.
- 4. `stunted`.
- 5. `AppNavigatorRBAC.tsx` (+ role di `authStore`).
- 6. Anon key aman dipakai bersama RLS; service role terlalu berkuasa jika bocor di HP.
- 7. `manual`, `ble`, `mqtt`, `ai_vision`.

Glosarium singkat

Istilah	Arti sederhana
API	Cara program minta data ke layanan lain
SDK	Kumpulan alat/library resmi untuk suatu platform
RLS	Aturan baris database per pengguna
Z-score	Jarak ke rata-rata dalam satuan simpangan baku
LMS	Metode WHO: Lambda, Mu, Sigma
MBG	Makan Bergizi Gratis (konteks resep)
APK	File pemasang aplikasi Android
Webhook/WSS	Kanal komunikasi real-time (di sini MQTT via WSS)

PENUTUP

Modul v2.0 mencerminkan kode aktual di repositori BabyGrow. Pelajari bersama README.md dan praktik langsung di folder mobile-app/.